

علم الحاسوب

الحصة الأولى

الاثنين 7-9-2025

روابط مهمة تم الحديث عنها في الحصة الأولى

/https://nassarwafik.github.io/CS899371	موقع الأستاذ
/https://stacks.co.il	موقع stacks
/https://campus.gov.il	موقع كامبوس

☀️ ما هي البرمجة؟

البرمجة هي طريقة نستخدم بها لغة خاصة (مثل C#) لكتابة أوامر وتعليمات نريد أن ينفذها الحاسوب.

- ◆ الحاسوب لا يفهم الكلام البشري، بل يفهم فقط تعليمات دقيقة ومحددة نكتبها بلغة برمجة.
- ◆ هذه التعليمات تخبر الحاسوب بما يجب أن يفعله: مثل جمع أعداد، عرض نصوص، أو تنفيذ عمليات معينة.

🧠 مثال بسيط في لغة: C#

```
Console.WriteLine("مرحبًا بك في عالم البرمجة!");
```

💡 هذا السطر يخبر الحاسوب أن يكتب على الشاشة الجملة:

مرحبًا بك في عالم البرمجة!

✂️ مبنى البرنامج: مدخلات → معالجة → مخرجات

كل برنامج حاسوبي يتكوّن بشكل عام من 3 مراحل أساسية:

📥 المدخلات (Input)

هي المعطيات أو البيانات التي يحصل عليها البرنامج من المستخدم أو من مصدر خارجي (مثل لوحة المفاتيح، ملف، قاعدة بيانات...).

بدون مدخلات، لا يستطيع البرنامج العمل بشكل ديناميكي أو التفاعل مع المستخدم →

المعالجة (Processing)

هي العمليات الحسابية أو المنطقية التي يُجريها البرنامج على البيانات المدخلة، مثل: الجمع، المقارنة، الترتيب، التحقق من شروط...

في هذه المرحلة، يتم استخدام المعطيات لاتخاذ قرارات أو إنتاج نتائج →

المخرجات (Output)

هي النتائج النهائية التي يُظهرها البرنامج للمستخدم بعد الانتهاء من المعالجة، مثل: طباعة نص على الشاشة، حفظ نتيجة في ملف، إرسال رسالة...

المخرجات تساعد المستخدم على رؤية نتيجة البرنامج أو الاستفادة منها →

أمر الطباعة Console.WriteLine

التعريف:

"تعني" اكتب سطرًا ثم انتقل إلى سطر جديد WriteLine

◆ عند استخدام هذا الأمر، يقوم البرنامج بطباعة النص ثم ينتقل إلى سطر جديد تلقائيًا بعد الطباعة.

مثال:

```
Console.WriteLine("مرحبًا بك");
```

```
Console.WriteLine("كيف حالك؟");
```

النتائج على الشاشة:

مرحبًا بك!

كيف حالك؟

 نلاحظ أن كل جملة طُبعت في سطر مستقل.

أمر الطباعة Console.Write

التعريف:

"تعني" اكتب دون أن تنتقل إلى سطر جديد Write

◆ عند استخدام هذا الأمر، يقوم البرنامج بطباعة النص ويبقى في نفس السطر.

مثال: ✓

```
Console.Write("مرحبًا");
```

```
Console.Write("!بك");
```

الناتج على الشاشة: 

مرحبًا بك!

نلاحظ أن الجملتين طُبعتا في نفس السطر. 

مقارنة بين الأمرين: 

الأمـر	ينتقل لسطر جديد؟	مناسب لـ
Console.WriteLine	نعم ✓	طباعة جمل كل واحدة في سطر
Console.Write	لا ✗	طباعة أجزاء في نفس السطر

ملاحظات مهمة: 

- يمكن استخدام + لدمج النصوص داخل أمر الطباعة:
- Console.WriteLine("the result is : " + 10);
- يمكن استخدام المتغيرات داخل الطباعة:
- string name = "ahmad";
- Console.WriteLine("hello" + name);